

SOLARSHIFT

DATA DICTIONARY v1.2

60 paramètres cœur du Project Qualification Engine

Version : 1.2

Statut : Référence métier — pré-développement

Périmètre : Qualification, faisabilité, économie, Certainty, Risk, Resilience

Nombre de paramètres cœur : 60

1. PRINCIPES DU DATA MODEL

Le Data Dictionary définit les données fondamentales nécessaires à la qualification d'un projet solaire B2B.

Le principe architectural est :

PROJECT → PARAMETERS → EVIDENCES → CALCULATIONS → SCORES → RISKS → ACTIONS

Aucune donnée critique ne doit être utilisée dans un calcul important sans que le système puisse identifier :

- sa valeur ;
- son unité ;
- sa source ;
- sa date ;
- son niveau de confiance ;
- son statut de validation ;
- son historique de modification.

1.1 Types de sources

Code	Source
API	Donnée issue d'une API externe
OFFICIAL_DOCUMENT	Document officiel
PROFESSIONAL_DOCUMENT	Étude ou document professionnel
MEASUREMENT	Mesure directe
CLIENT_DECLARATION	Déclaration du client
MANDATAIRE_DECLARATION	Déclaration du mandataire
EXPERT_VALIDATION	Validation ou étude d'un expert

Code	Source
AI_INFERENCE	Inférence réalisée par l'IA
CALCULATION	Valeur calculée par SolarShift
MOCK	Donnée simulée pour développement
OTHER	Autre source

1.2 Niveaux de confiance

Niveau Score Signification

L5	1,00	Source officielle, mesure directe ou contrat signé
L4	0,90	Document fiable et récent
L3	0,75	Étude ou modèle professionnel
L2	0,55	Déclaration client ou mandataire
L1	0,35	Inférence IA ou donnée indirecte
L0	0,00	Donnée inconnue

Principe : une donnée inconnue ne signifie pas nécessairement que le projet est mauvais. Elle diminue principalement le niveau de certitude.

2. STATUTS DES DONNÉES

Chaque paramètre possède un statut de validation :

- MISSING
- PROVISIONAL
- PENDING_VALIDATION
- VALIDATED
- REJECTED
- OVERRIDDEN

Une donnée OVERRIDDEN doit conserver sa valeur précédente, son auteur, sa date et son motif dans l'Audit Log.

3. NIVEAUX D'IMPORTANCE

Chaque paramètre est classé selon son importance dans le workflow.

CRITICAL

Donnée indispensable pour qu'un projet puisse atteindre certains niveaux de maturité ou passer certains Critical Gates.

REQUIRED

Donnée nécessaire pour obtenir une qualification complète.

PROGRESSIVE

Donnée pouvant être complétée au cours de l'instruction du projet.

A — SITE & POTENTIEL SOLAIRE

9 paramètres

A01 — Surface totale du site

Définition : surface totale pertinente du bâtiment/site concerné par le projet.

- Type : numérique
- Unité : m²
- Sources : API, document, déclaration client/mandataire
- Importance : REQUIRED
- Validation : documentaire ou humaine
- Moteurs : Project Quality, Certainty
- Peut être calculé : non, sauf rapprochement cadastral/documentaire

A02 — Surface exploitable PV

Définition : surface réellement disponible pour l'installation photovoltaïque après exclusion des zones non exploitables.

- Type : numérique
- Unité : m²
- Sources : plan, étude technique, expertise, IA avec validation
- Importance : CRITICAL
- Validation : EXPERT ou SOLARSHIFT
- Moteurs : Economics, Certainty, Risk
- Peut être calculé : partiellement

A03 — Orientation + géométrie toiture

Définition : orientation, inclinaison, géométrie et configuration de la toiture utiles au dimensionnement PV.

- Type : structuré / JSON
 - Unité : degrés / géométrie
 - Sources : plan, étude, mesure, modèle géospatial
 - Importance : REQUIRED
 - Validation : EXPERT
 - Moteurs : Solar Potential, Economics, Certainty
 - Peut être calculé : partiellement
-

A04 — Facteur d'ombrage

Définition : impact estimé des ombres sur le productible photovoltaïque.

- Type : numérique
 - Unité : %
 - Sources : étude solaire, modèle géospatial, expertise
 - Importance : REQUIRED
 - Validation : EXPERT ou méthode documentée
 - Moteurs : Production, Economics, Certainty
-

A05 — Productible spécifique

Définition : production annuelle estimée par kWc installé.

- Type : numérique
 - Unité : kWh/kWc/an
 - Sources : API solaire, données météorologiques, étude professionnelle
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : méthode documentée
 - Moteurs : Economics, Certainty, Scenarios
-

A06 — État de la toiture

Définition : appréciation de l'état technique de la toiture et de sa compatibilité avec une installation PV.

- Type : score 0–100 + commentaire

- Unité : score
 - Sources : inspection, diagnostic, expertise, document
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : EXPERT
 - Moteurs : Certainty, Risk
 - Critical Gate potentiel : oui
-

A07 — Durée de vie résiduelle toiture

Définition : durée estimée avant rénovation ou remplacement significatif de la toiture.

- Type : numérique
 - Unité : années
 - Sources : diagnostic, expertise, historique travaux
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : EXPERT
 - Moteurs : Risk, Economics, Certainty
-

A08 — Accessibilité du site

Définition : facilité d'accès du site pour les travaux, équipements, maintenance et interventions.

- Type : score 0–100 + commentaire
 - Unité : score
 - Sources : visite, photos, plans, mandataire
 - Importance : REQUIRED
 - Validation : MANDATAIRE / EXPERT
 - Moteurs : Technical Risk, Certainty
-

A09 — Cohérence surface ↔ puissance PV

Définition : cohérence entre la surface exploitable, la technologie retenue et la puissance PV proposée.

- Type : score 0–100
- Unité : score
- Source : CALCULATION

- Importance : CRITICAL
 - Validation : automatique
 - Moteurs : Certainty, Economics
-

B — CONSOMMATION & ADÉQUATION ÉNERGÉTIQUE

9 paramètres

B01 — Consommation annuelle

- Définition : consommation électrique annuelle du site.
 - Type : numérique
 - Unité : kWh/an
 - Sources : API, historique, factures
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : obligatoire
 - Moteurs : Economics, Certainty, Risk
-

B02 — Historique de consommation

- Définition : profondeur et qualité de l'historique disponible.
 - Type : structuré
 - Unité : années / qualité
 - Sources : API, factures
 - Importance : REQUIRED
 - Validation : automatique + humaine si nécessaire
 - Moteurs : Certainty, Energy Risk
-

B03 — Profil de charge

- Définition : répartition temporelle de la consommation.
- Type : structuré
- Unité : courbe / kWh par pas de temps
- Sources : API, compteur, historique
- Importance : CRITICAL
- Validation : automatique

- Moteurs : Economics, Certainty, Resilience
-

B04 — Part de consommation diurne

- Définition : proportion de la consommation intervenant pendant les périodes de production solaire.
 - Type : numérique
 - Unité : %
 - Sources : CALCULATION/API
 - Importance : REQUIRED
 - Validation : automatique
 - Moteurs : Economics, Certainty
-

B05 — Saisonnalité

- Définition : degré de variation de la consommation selon les saisons.
 - Type : score 0–100 + données sous-jacentes
 - Unité : score
 - Sources : historique / calcul
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, Scenarios, Certainty
-

B06 — Puissance souscrite / appelée

- Définition : puissance souscrite et puissance maximale effectivement appelée.
 - Type : structuré
 - Unité : kVA
 - Sources : API, facture
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Technical, Economics, Grid
-

B07 — Taux d'autoconsommation

- Définition : part de la production PV consommée localement.
- Type : numérique

- Unité : %
 - Source : CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Economics, Resilience, Certainty
-

B08 — Adéquation charge / PV

- Définition : adéquation entre le profil de consommation et le profil de production photovoltaïque.
 - Type : score 0–100
 - Source : CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Economics, Certainty, Resilience
-

B09 — Stabilité de la consommation

- Définition : stabilité historique de la consommation et des facteurs d'activité.
 - Type : score 0–100
 - Sources : historique, données client
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Risk, Certainty, Economics
-

C — ÉCONOMIE DU PROJET

9 paramètres

C01 — CAPEX total

- Type : numérique
 - Unité : €
 - Sources : devis EPC, estimation professionnelle
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, IRR, Risk, Certainty
-

C02 — CAPEX spécifique

- Type : numérique
 - Unité : €/kWc
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, Certainty
-

C03 — Production annuelle

- Type : numérique
 - Unité : kWh/an
 - Sources : CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Economics, Scenarios, Risk
-

C04 — Prix électricité réseau

- Type : numérique
 - Unité : €/kWh
 - Sources : contrat, facture, données marché
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Economics, Scenarios, Risk
-

C05 — Prix de vente solaire

- Type : numérique
 - Unité : €/kWh
 - Sources : hypothèse contractuelle / modèle économique
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : SOLARSHIFT
 - Moteurs : Economics, IRR
-

C06 — Économie annuelle client

- Type : numérique
- Unité : €/an

- Source : CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Economics, Commercial Qualification
-

C07 — Chiffre d'affaires projet

- Type : numérique
 - Unité : €/an
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, Investor Memo
-

C08 — OPEX projet

- Type : numérique
 - Unité : €/an
 - Sources : devis, hypothèses professionnelles
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, IRR, Risk
-

C09 — TRI investisseur

- Type : numérique
- Unité : %
- Source : CALCULATION
- Importance : CRITICAL
- Moteurs : Investment Readiness, Investor Memo

KPI économiques dérivés

Ne font pas partie des 60 paramètres cœur :

- VAN ;
- DSCR ;
- Payback ;
- marge opérationnelle ;
- coût actualisé de l'énergie ;

- sensibilité CAPEX ;
 - sensibilité production ;
 - sensibilité prix énergie ;
 - TRI par scénario.
-

D — URBANISME & RÉGLEMENTATION

6 paramètres

D01 — Compatibilité urbanistique

- Type : statut + score
 - Sources : documents d'urbanisme, instruction professionnelle
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : EXPERT / SOLARSHIFT
 - Critical Gate : oui
-

D02 — Destination du bâtiment

- Type : ENUM / texte
 - Sources : documents officiels, client
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Regulatory, Risk, Certainty
-

D03 — Protection patrimoniale / contraintes ABF

- Type : statut + score
 - Sources : données réglementaires, urbanisme, expertise
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : humaine
 - Moteurs : Risk, Certainty
-

D04 — Parcours d'autorisation

Valeurs possibles :

- UNKNOWN
- NONE

- DECLARATION
 - PERMIT
 - SPECIFIC_AUTHORIZATION
 - MULTIPLE_AUTHORIZATIONS
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Execution, Risk, Certainty
-

D05 — Contraintes environnementales

- Type : score + liste de contraintes
 - Sources : données officielles, études
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Risk, Certainty
-

D06 — Validation réglementaire

Valeurs :

- UNKNOWN
 - IN_PROGRESS
 - VALIDATED
 - REJECTED
 - Importance : CRITICAL
 - Validation : humaine
 - Critical Gate : oui
-

E — RÉSEAU & RACCORDEMENT

7 paramètres

E01 — Point et type de raccordement

- Type : structuré
- Unité : —
- Sources : API, documents réseau
- Importance : CRITICAL
- Moteurs : Grid Risk, Certainty

E02 — Puissance de raccordement requise

- Type : numérique
- Unité : kVA / kW
- Sources : calcul / étude
- Importance : CRITICAL

E03 — Distance / complexité réseau

- Type : score 0–100
- Sources : données réseau, géospatial
- Importance : REQUIRED
- Moteurs : Risk, Certainty

E04 — Faisabilité réseau

- Type : statut + score
- Valeurs :

UNKNOWN / POSSIBLE / CONDITIONAL / IMPOSSIBLE

- Importance : CRITICAL
- Critical Gate : oui

E05 — État de l'étude de raccordement

- Type : ENUM
- Valeurs :

NOT_STARTED / REQUESTED / IN_PROGRESS / RECEIVED / VALIDATED

- Importance : REQUIRED

E06 — Coût de raccordement

- Type : numérique
- Unité : €
- Sources : étude réseau / estimation
- Importance : CRITICAL

- Moteurs : Economics, Risk
-

E07 — Délai de raccordement

- Type : numérique
 - Unité : jours
 - Sources : étude / estimation
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Execution Risk, Scenarios
-

F — CLIENT & CONTRACTUALISATION

7 paramètres

F01 — Identité juridique client

- Type : structuré
 - Sources : SIRENE, Kbis, document
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Contractual Risk
-

F02 — Propriétaire / occupant / relation au site

- Type : structuré
- Sources : titre, bail, documents, déclarations
- Importance : CRITICAL
- Critical Gate : oui

Le système doit identifier :

- propriétaire ;
 - occupant ;
 - relation contractuelle ;
 - droit d'installer ;
 - durée du droit.
-

F03 — Qualité de crédit client

- Type : score 0–100

- Sources : données financières disponibles, documents, analyses
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Contractual Risk, Certainty
-

F04 — Stabilité de l'activité

- Type : score 0–100
 - Sources : historique, secteur, données client
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Risk, Certainty
-

F05 — Décideur identifié

- Type : booléen + identité/rôle
 - Importance : REQUIRED
 - Source : client/mandataire
 - Moteurs : Commercial Maturity, Certainty
-

F06 — Engagement commercial

Valeurs :

LEAD / INTERESTED / QUALIFIED / COMMITTED / SIGNED

- Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Investment Readiness, Certainty
-

F07 — Compatibilité durée contractuelle

- Type : score + statut
 - Unité : années
 - Sources : projet / contrat
 - Importance : CRITICAL
 - Critical Gate : oui
 - Moteurs : Contractual Risk, IRR, Certainty
-

G — TECHNIQUE & EXÉCUTION

6 paramètres

G01 — Faisabilité structurelle

- Type : score + statut
- Sources : étude structure, expertise
- Importance : CRITICAL
- Critical Gate : oui
- Moteurs : Technical Risk, Certainty

Valeurs :

UNKNOWN / POSSIBLE / CONDITIONAL / IMPOSSIBLE

G02 — Compatibilité électrique

- Type : score 0–100
 - Sources : étude électrique, documents techniques
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Technical Risk, Grid Risk
-

G03 — Accès / travaux préparatoires

- Type : score 0–100
 - Sources : visite, photos, expertise
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Execution Risk
-

G04 — Complexité installation

- Type : score 0–100
 - Sources : étude / expertise
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Technical Risk, CAPEX
-

G05 — Qualité du devis EPC

- Type : score 0–100
- Sources : devis / analyse

- Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Economics, Risk, Certainty
-

G06 — Risque d'exécution

- Type : score 0–100
 - Sources : CALCULATION + analyse
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Risk, Certainty
-

H — DONNÉES & DOCUMENTATION

7 paramètres

H01 — Complétude documentaire

- Type : %
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Data Confidence, Certainty
-

H02 — Qualité des sources

- Type : score 0–100
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Data Confidence
-

H03 — Fraîcheur des données

- Type : score 0–100
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Data Confidence, Risk
-

H04 — Cohérence inter-documents

- Type : score 0–100

- Source : AI + CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Data Confidence, Certainty
-

H05 — Traçabilité des hypothèses

- Type : score 0–100
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Data Confidence, Certainty
-

H06 — Taux de validation humaine

- Type : %
 - Source : CALCULATION
 - Importance : REQUIRED
 - Moteurs : Data Confidence
-

H07 — Couverture des preuves

- Type : %
 - Source : CALCULATION
 - Importance : CRITICAL
 - Moteurs : Data Confidence, Certainty
-

4. PARAMÈTRES DÉRIVÉS

Les indicateurs suivants ne sont pas des paramètres cœur.

Ils sont calculés par les moteurs à partir des 60 paramètres.

Solar / Energy

- puissance PV ;
- production ;
- autoconsommation ;
- énergie injectée ;
- taux d'autoconsommation ;

- taux de couverture ;
- adéquation charge/PV.

Economics

- CAPEX/kWc ;
- économies client ;
- chiffre d'affaires ;
- OPEX ;
- marge ;
- VAN ;
- TRI ;
- DSCR ;
- Payback.

Data

- complétude ;
- fraîcheur ;
- cohérence ;
- couverture des preuves ;
- confiance globale.

Decision

- Certainty Score ;
- Project Quality ;
- Investment Readiness ;
- Risk Score ;
- Resilience Score ;
- Action Priority ;
- Score Delta.

5. RÈGLE FONDAMENTALE : PARAMÈTRE ≠ SCORE

Un paramètre représente une information sur le projet.

Un score représente une interprétation calculée à partir de cette information.

Exemple :

A06 État toiture

Valeur : 72/100

Source : étude structure

Confidence : L4

Validation : VALIDATED

Puis :

Technical Risk

↓

Risk Factor

↓

Risk Domain

↓

Global Risk

La valeur initiale ne doit jamais être écrasée par le score.

6. RÈGLE FONDAMENTALE : UNKNOWN ≠ BAD

Une donnée inconnue doit être traitée comme une **incertitude**, pas comme une mauvaise valeur.

Exemple :

G01 Structure = UNKNOWN

ne signifie pas :

Structure = 0/100

Cela signifie :

Structure non vérifiée

↓

Confidence faible

↓

Certainty réduite

↓

Action recommandée

Une incompatibilité structurelle avérée, en revanche, peut déclencher un Critical Gate.

7. EVIDENCE REQUIREMENT

Chaque paramètre critique doit pouvoir être relié à une ou plusieurs preuves.

Structure :

PROJECT

↓

PARAMETER

↓

EVIDENCE

↓

DOCUMENT / API / MEASUREMENT / SOURCE

Une Evidence doit idéalement conserver :

- valeur extraite ;
- source ;
- document ;
- page ;
- date ;
- extrait ;
- méthode d'extraction ;
- confiance ;
- validation.

8. VERSIONING

Chaque donnée importante doit être versionnée.

Chaque calcul de score doit conserver :

- framework_version
- ruleset_version
- model_version
- data_snapshot_date
- calculation_timestamp

L'objectif est de pouvoir reproduire exactement le calcul d'un score historique.

9. RESPONSABILITÉ DE LA DONNÉE

Le système distingue les rôles :

IA

- extraction ;
- classification ;
- rapprochement ;
- détection de contradiction ;
- proposition ;
- explication.

Moteur déterministe

- calcul ;
- scoring ;
- pondération ;
- Critical Gates ;
- versioning ;
- audit.

Mandataire

- collecte ;
- information terrain ;
- relation client ;
- validation de certaines données commerciales.

Expert

- validation technique ;
- structure ;
- électrique ;
- urbanisme selon compétence.

SolarShift

- validation métier ;
- règles ;
- qualification ;

- arbitrage.

Client

- données de son activité ;
- documents ;
- informations contractuelles.

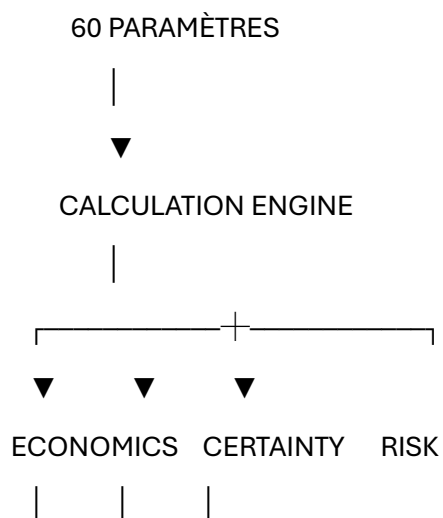
10. SYNTHÈSE DES 60 PARAMÈTRES

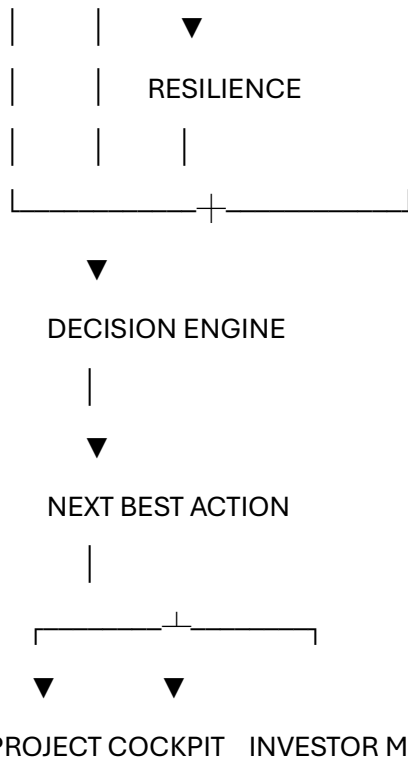
Domaine	Nombre
A — Site & solaire	9
B — Consommation & énergie	9
C — Économie	9
D — Urbanisme & réglementation	6
E — Réseau	7
F — Client & contrat	7
G — Technique & exécution	6
H — Données & documentation	7
TOTAL	60

11. ARCHITECTURE FINALE

Les 60 paramètres constituent le **socle de données métier**.

Ils alimentent ensuite :





Statut du document : DATA DICTIONARY v1.2 — BASE MÉTIER VALIDÉE POUR LA PHASE DE CONCEPTION DES RÈGLES.